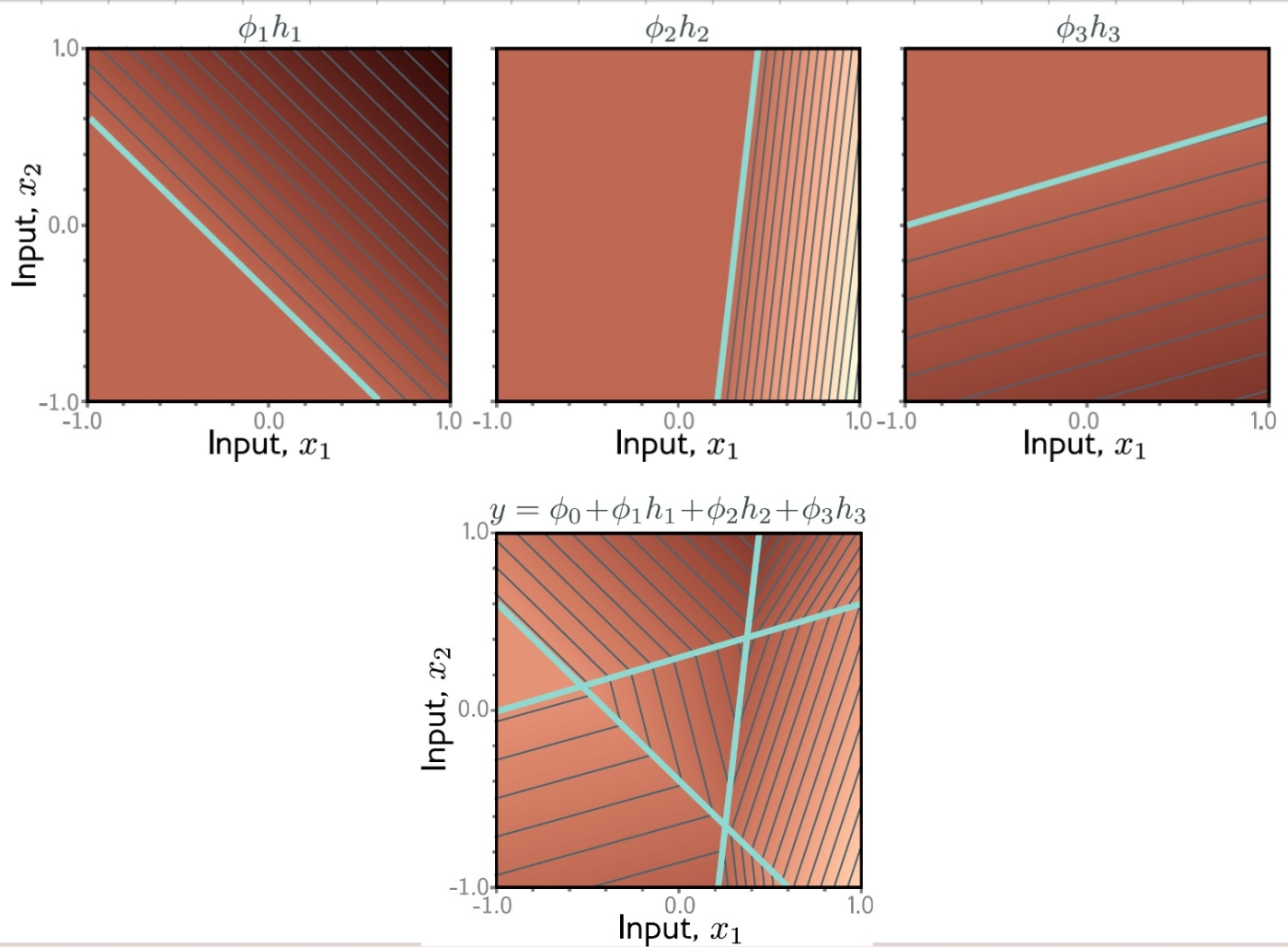




¿Cuántas regiones puedo tener aquí?

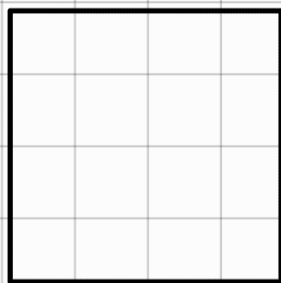
Esto es un problema de combinatoria en el que queremos hallar cuál es la cantidad máxima de regiones que podemos tener inducidas por n neuronas con función de activación ReLU.

Asumamos que las líneas están en "posición

general", esto es:

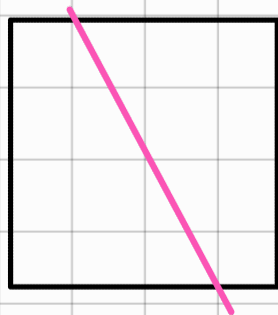
- Ningún par de líneas es paralelo.
- No hay 3 líneas que se intersecan en el mismo punto.

★ Si no hay ninguna línea, el plano es 1 sola región:



$$R(0) = 1$$

★ Con 1 línea, el plano se divide en dos regiones:



$$R(1) = 2$$

$$3 \rightarrow 7$$

★ Supongamos que ya tenemos $n-1$ líneas y añadimos la línea número n .

Como la nueva línea interseca cada una de las $n-1$ líneas anteriores una sola vez, entonces aparecen $n-1$ puntos de intersección en la nueva línea.

Veamos cuántos segmentos se crean en la nueva línea:

Gráfica:	Puntos de intersección:	Segmentos:
	0	1
	1	2
	2	3
	3	4
	$\vdots$	$\vdots$
	$n-1$	n

Entonces la línea quedó dividida en

n segmentos. Cada uno de esos segmentos pasa por exactamente una región del plano y divide esa región en 2. Por lo tanto, cada segmento crea una nueva región. Entonces se crean n regiones nuevas. Así, tenemos la relación de recurrencia:

$$R(n) = R(n-1) + n$$

Expandamos:

$$\begin{aligned} R(n) &= R(n-1) + n \\ &= R(n-2) + (n-1) + n \\ &= R(n-3) + (n-2) + (n-1) + n \\ &= R(0) + 1 + 2 + \dots + (n-1) + n \end{aligned}$$

Como $R(0) = 1$, tenemos:

$$R(n) = 1 + \sum_{k=1}^n k$$

Luego

$$R(n) = \frac{n(n+1)}{2} + 1$$

Los primeros valores son:

Cantidad de neuronas: n	0	1	2	3	4	5	...
Cantidad máxima de regiones: $R(n)$	1	2	4	7	11	16	

Conclusión:

Si tenemos n neuronas, estas pueden formar como máximo $\frac{n(n+1)}{2} + 1$ regiones. //